

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de mama** es el **cáncer más frecuente en la mujer chilena** y la **principal causa de muerte por cáncer en mujeres** según datos del **MINSAL y GES (2024)**.

En Chile, cada año se diagnostican más de **5.000 casos nuevos** y se registran alrededor de **1.500 muertes** por esta enfermedad.

A diferencia de otros cánceres ginecológicos, el **diagnóstico precoz mejora significativamente la sobrevida**, alcanzando **>90% a 5 años** cuando se detecta en etapas iniciales (I–II).

- En EUNACOM, las preguntas más comunes incluyen:
- Factores de riesgo para cáncer de mama.
 - Edad y frecuencia del tamizaje mamográfico.
 - Conducta ante un hallazgo sospechoso (BI-RADS 4 o 5).
 - Aplicación del enfoque del “Triple Test” (clínica, imagen, biopsia).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cáncer de mama es una **neoplasia maligna del epitelio glandular mamario**, que puede originarse en los **conductos (carcinoma ductal)** o en los **lóbulos (carcinoma lobulillar)**.

a.

Tipos histológicos más frecuentes

Tipo	Frecuencia	Características
Carcinoma ductal infiltrante	70–80%	Más común, puede metastatizar precozmente

Carcinoma lobulillar infiltrante	10–15%	Bilateral y multifocal con mayor frecuencia
Carcinoma ductal in situ (CDIS)	10–20%	Lesión precursora; excelente pronóstico
Carcinoma lobulillar in situ (CLIS)	<5%	Marcador de riesgo más que lesión invasora

□ Los **carcinomas in situ** son detectados habitualmente por mamografía (microcalcificaciones).

b.

Fisiopatología molecular

El cáncer mamario se produce por **acumulación de mutaciones genéticas** que afectan el control del crecimiento celular y la reparación del ADN.

Algunos de los genes más importantes:

- **BRCA1 y BRCA2:** confieren riesgo alto de cáncer de mama y ovario.
- **HER2/neu:** codifica un receptor de crecimiento (sobreexpresión → agresividad).
- **Receptores hormonales (ER/PR):** influyen en la respuesta a tratamiento hormonal.

3. Factores de riesgo

Factor	Explicación
Sexo femenino	99% de los casos.
Edad	Riesgo aumenta después de los 40 años.

Historia familiar	Madre, hermana o hija con cáncer de mama.
Mutaciones BRCA1/2	Riesgo vitalicio hasta 60–80%.
Menarquia precoz / menopausia tardía	Mayor exposición estrogénica.
Nuliparidad o primer parto >30 años	Disminuye maduración del epitelio mamario.
Terapia hormonal posmenopáusica	Riesgo levemente aumentado con uso prolongado.
Obesidad posmenopáusica	Aumento de aromatización periférica.
Radiación torácica previa	Especialmente antes de los 30 años.
Consumo de alcohol	Relación dosis dependiente.

☐ En Chile, la **obesidad y el bajo tamizaje** son los factores poblacionales más relevantes.

4. Clínica

a.

Síntomas principales

- **Nódulo mamario duro, fijo, irregular, indoloro.**
- **Retracción de piel o pezón.**
- **Secreción hemática por pezón.**
- **Aumento localizado de volumen o asimetría.**

b.

Signos avanzados

- Piel de naranja.
- Ulceración o retracción marcada.
- Linfonodos axilares duros y fijos.
- Síntomas sistémicos (dolor óseo, pérdida de peso).

☐ El **autoexamen mamario** no sustituye al tamizaje, pero facilita la detección clínica.

5. Diagnóstico diferencial

Lesión	Características diferenciales
Fibroadenoma	Móvil, bien delimitado, en mujeres jóvenes
Quiste mamario	Fluctuante, varía con el ciclo
Absceso	Dolor, eritema, fiebre
Papiloma intraductal	Secreción serosa o hemática
Cáncer inflamatorio	Eritema difuso, piel de naranja, progresión rápida

6. Tamizaje (según MINSAL 2023)

Grupo	Método	Frecuencia
Mujeres 50–69 años	Mamografía bilateral	Cada 2 años (programa GES)
Mujeres 40–49 años	Evaluación individual según riesgo	Cada 1–2 años si antecedente familiar
>70 años	Solo si expectativa de vida >10 años	
Portadoras BRCA1/2	Mamografía + RM anual desde los 30 años	

☐ La **mamografía bilateral** es el método de tamizaje más eficaz y costo-efectivo.

7. Diagnóstico: el

Triple Test

El diagnóstico del cáncer de mama se basa en la **concordancia de tres elementos**:

Elemento	Descripción
1. Evaluación clínica	Nódulo sospechoso (duro, irregular, fijo)
2. Imágenes (mamografía/ecografía)	BI-RADS 4 o 5
3. Biopsia histológica	Core biopsy o biopsia quirúrgica

☐ Si los tres son concordantes → diagnóstico definitivo.

Si hay discordancia, repetir o complementar.

8. Imágenes diagnósticas

a.

Mamografía

- Detecta microcalcificaciones y distorsiones del parénquima.
- Sensibilidad: 80–90% en mayores de 50 años.
- Clasificación según **BI-RADS** (ver tema previo).

b.

Ecografía mamaria

- Complementaria a mamografía, útil en mamas densas o mujeres jóvenes.
- Características de malignidad:
 - Lesión sólida, irregular, hipoecoica.
 - Bordes espiculados.
 - Eje vertical (“taller than wide”).
 - Aumento de vascularización.

c.

Resonancia magnética

- Alta sensibilidad; útil en:
 - Mutación BRCA1/2.
 - Mamas densas.
 - Evaluación de extensión preoperatoria.

9. Biopsia

Tipo	Utilidad
Aguja gruesa (core biopsy)	Gold standard diagnóstico.
PAAF (citología)	Complementaria; útil en masas palpables.
Biopsia excisional	Si resultados previos no concluyentes.
☐ Toda lesión BI-RADS 4 o 5 debe ser biopsiada.	

10. Etapificación (AJCC / TNM 2023)

Parámetro	Descripción
T	Tamaño tumoral (T1 <2 cm, T2 2–5 cm, T3 >5 cm, T4 piel o pared torácica)
N	Compromiso ganglionar axilar o supraclavicular
M	Metástasis a distancia (hígado, hueso, pulmón)

Etapas clínicas I–IV según combinación TNM.

11. Clasificación biológica (molecular)

Subtipo	Características	Tratamiento principal
Luminal A	ER/PR +, HER2 -, Ki67 bajo	Terapia hormonal (tamoxifeno, inhibidores de aromatasa)
Luminal B	ER/PR +, HER2 ±, Ki67 alto	Hormonal + quimioterapia
HER2 positivo	HER2 +, ER/PR -	Trastuzumab + quimioterapia
Triple negativo	ER/PR/HER2 negativos	Quimioterapia exclusiva

☐ Este perfil molecular es clave para el tratamiento oncológico moderno.

12. Manejo general (MINSAL / NCCN)

a.

Cáncer inicial (I–II)

- **Cirugía conservadora (tumorectomía)** + radioterapia adyuvante.
- **O bien:** mastectomía total (según tamaño y preferencia).
- Evaluar ganglio centinela (si negativo, evita linfadenectomía).
- Terapia adyuvante según receptores:
 - Hormonoterapia (tamoxifeno o inhibidores de aromatasa).
 - Quimioterapia (antraciclinas, taxanos).
 - Trastuzumab (si HER2 positivo).

b.

Cáncer localmente avanzado (III)

- Quimioterapia neoadyuvante → cirugía → radioterapia.

C.

Cáncer metastásico (IV)

- Tratamiento paliativo:
 - Hormonoterapia si ER/PR+.
 - Quimioterapia si triple negativo o resistente.
 - Cuidados paliativos y control del dolor.
-

13. Seguimiento postratamiento

- Control clínico cada 3–6 meses (primeros 3 años).
 - Mamografía anual.
 - Educación en autoexploración.
 - Evaluación psicosocial y efectos secundarios (linfedema, menopausia precoz, cardiotoxicidad).
-

14. Prevención

Tipo	Estrategia
Primaria	Control del peso, ejercicio, reducción de alcohol, evitar THS prolongada.

Secundaria Tamizaje mamográfico regular (GES).
a

Terciaria Seguimiento de pacientes tratadas.

☐ El **programa GES “Cáncer de mama”** garantiza mamografía cada 3 años entre 50–69 años y tratamiento gratuito ante diagnóstico.

15. Pronóstico

Depende de la etapa y biología tumoral.

Etapa	Supervivencia a 5 años
--------------	-------------------------------

I	95–98%
---	--------

II	80–90%
----	--------

III	50–70%
-----	--------

IV	<25%
----	------

☐ La detección precoz es el principal factor de supervivencia.

16. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. **Cáncer más frecuente en mujeres chilenas.**

2. **Factor de riesgo principal:** edad y exposición estrogénica prolongada.
3. **Tamizaje:** mamografía cada 2 años entre 50–69 años (GES).
4. **Triple test:** clínica + imagen + biopsia = diagnóstico.
5. **BI-RADS 4 o 5 → biopsia.**
6. **Receptores hormonales y HER2** guían tratamiento.
7. **Sobrevida >90%** si se diagnostica precozmente.



Errores comunes

- Omitir mamografía en mujeres sintomáticas >40 años.
- No derivar lesiones BI-RADS 4 o 5.
- Confiar en autoexamen como método de screening.
- No solicitar biopsia ante discordancia clínica e imagenológica.
- No informar sobre GES ni acceso garantizado.

17. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **cáncer de mama** es el **más frecuente y mortal** en mujeres chilenas.
2. **Factores de riesgo:** edad, BRCA, obesidad, exposición estrogénica.
3. **Tamizaje:** mamografía cada 2 años (50–69 años, GES).
4. Diagnóstico con **Triple Test (clínica + imagen + biopsia)**.
5. **BI-RADS 4–5:** requiere biopsia con aguja gruesa.
6. Tratamiento según **etapa y receptores hormonales**.
7. Detección precoz = sobrevida >90%.